

SOC-AI API 2.0.0 GRABAR

[OpenAPI](#)

API de petición inteligente de pronósticos en tráfico web

default

GET /health Health

Cancel

Parameters

No parameters

Ejecutar

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8080/health' \
  -H 'accept: application/json'
```

SOC-AI API 2.0.0 GRABAR

[OpenAPI](#)

API de petición inteligente de pronósticos en tráfico web

default

GET /health Health

Cancel

Parameters

No parameters

Ejecutar

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8080/health' \
  -H 'accept: application/json'
```

GET /metadata Metadata

Cancel

Parameters

No parameters

Ejecutar

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8080/metadata' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8080/metadata
```

Server response

Code

Details

Pruebas: tráfico anómalo

POST

/analyze/Analyze

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

application/json

Raw data

Schema

```
{
  "method": "GET",
  "url": "/home",
  "status_code": 200,
  "response_size": 1500,
  "user_agent": "Mozilla/5.0",
  "ip": "192.168.1.100"
}
```

Execute

Clear

Responses

Out

```
curl -X "POST" \
  http://localhost:3000/analyze/ \
  -H "accept: application/json" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{
    "method": "GET",
    "url": "/home",
    "status_code": 200,
    "response_size": 1500,
    "user_agent": "Mozilla/5.0",
    "ip": "192.168.1.100"
  }'
```

Request URL

http://localhost:3000/analyze

Server response

Code

Details

200

Response body

Download

```
{
  "method": "GET",
  "url": "/home",
  "status_code": 200,
  "response_size": 1500,
  "user_agent": "Mozilla/5.0",
  "ip": "192.168.1.100",
  "message": "Se detectó un comportamiento anómalo"
}
```

Response headers

```
content-length: 162
content-type: application/json
date: Tue, 10 Jul 2018 09:31:57 GMT
server: node.js
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No info

Trafico normal:

POST /analyze Analyze

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Raw view | JSON

```
{
  "method": "GET",
  "url": "/",
  "status_code": 200,
  "response_size": 500,
  "user_agent": "Mozilla/5.0",
  "ip": "200.100.1.10"
}
```

Create

Clear

Responses

```
curl -X "POST" \
  "http://localhost:8080/analyze" \
  -H "content-type: application/json" \
  -d '{
    "method": "GET",
    "url": "/",
    "status_code": 200,
    "response_size": 500,
    "user_agent": "Mozilla/5.0",
    "ip": "200.100.1.10"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/analyze

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "resultado": "exito",
  "estado_frase": "BASTA",
  "analisis": false,
  "score": 0.00,
  "ip": "200.100.1.10",
  "url": "/",
  "mensaje": "El análisis se encuentra dentro de los parámetros normales"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 117
content-type: application/json
date: Mon, 02 Jul 2024 01:13:55 GMT
server: nginx
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Manejo de errores:

Ejemplo 1: campo obligatorio vacío



Primero ejecutamos la API de FastAPI mediante Uvicorn, lo que inicia un servidor local en `http://127.0.0.1:8000`. A través de este servidor se exponen diferentes endpoints, como `/health`, `/metadata` y `/analyze`, los cuales permiten interactuar con las funcionalidades de nuestro proyecto SOC-AI. Cuando enviamos una solicitud al endpoint `/analyze`, FastAPI recibe los datos del tráfico web en formato JSON, como la IP, el método HTTP, la URL, el código de estado, el tamaño de la respuesta y el navegador utilizado. Antes de procesar la información, el esquema `WebRequest` valida que todos los datos sean correctos y cumplan con las condiciones establecidas; si falta un campo o se envía un valor inválido, la API genera un error y detiene el proceso. Si los datos son válidos, FastAPI procesa la información y genera las características necesarias para enviarlas al modelo de Inteligencia Artificial **Isolation Forest**, que analiza el comportamiento y determina si el tráfico es normal o anómalo. Finalmente, la API devuelve una respuesta en formato JSON con el resultado del análisis, el nivel de riesgo, el score, la IP, la URL y un mensaje descriptivo. De esta forma, FastAPI actúa como el componente que permite conectar las solicitudes de tráfico web con nuestro modelo de Inteligencia Artificial, facilitando que los datos sean recibidos, validados, analizados y posteriormente utilizados por nuestra aplicación de monitoreo para visualizar las alertas de ciberseguridad.